



Panduan Jaringan 60 Host (Full FastEthernet)

Network ID: 192.224.10.0/26 | Gateway: 192.224.10.1

1. Perangkat yang Digunakan

Karena kita hanya menggunakan port **FastEthernet (Fa)**, berikut adalah rekomendasi perangkat di Cisco Packet Tracer yang paling tepat:

- **Router:** 1 Unit **Cisco 2811**. (Router ini secara bawaan memiliki antarmuka FastEthernet0/0 dan FastEthernet0/1).
- **Switch:** 3 Unit **Cisco 2950-24**. (Switch ini memiliki tepat 24 port FastEthernet dan tidak memiliki port Gigabit, sehingga sangat pas untuk skenario ini).
 - 1 unit sebagai *Core Switch* (Pusat).
 - 2 unit sebagai *Extension Switch* (Tambahan).
- **PC Client:** 60 Unit PC standar.

2. Panduan Sambungan Kabel (Topologi)

Harap perhatikan jenis kabel dan nomor port agar konfigurasi berjalan lancar. Untuk menjaga kerapian, kita gunakan port ujung belakang (Fa0/22-24) untuk jalur antar-perangkat, dan port depan (Fa0/1-20) untuk PC.

A. Jalur Utama (Antar Perangkat Jaringan)

1. **Router ke Core Switch**
 - **Kabel:** Straight-Through (Garis utuh hitam)
 - **Sambungan:** Port **Fa0/0** (di Router) dicolok ke Port **Fa0/24** (di Core Switch).
2. **Core Switch ke Extension Switch 1**
 - **Kabel:** Cross-Over (Garis putus-putus hitam)
 - **Sambungan:** Port **Fa0/23** (di Core Switch) dicolok ke Port **Fa0/24** (di Extension Switch 1).
3. **Core Switch ke Extension Switch 2**
 - **Kabel:** Cross-Over (Garis putus-putus hitam)
 - **Sambungan:** Port **Fa0/22** (di Core Switch) dicolok ke Port **Fa0/24** (di Extension Switch 2).

B. Jalur Pengguna (Ke PC Client)

Gunakan kabel **Straight-Through** untuk seluruh koneksi ke PC:

- **Di Core Switch:** Colokkan port **Fa0/1 sampai Fa0/20** ke 20 unit PC.
- **Di Extension Switch 1:** Colokkan port **Fa0/1 sampai Fa0/20** ke 20 unit PC.
- **Di Extension Switch 2:** Colokkan port **Fa0/1 sampai Fa0/20** ke 20 unit PC. (*Total PC yang terhubung adalah $20 + 20 + 20 = 60$ PC*).

3. Konfigurasi Cisco CLI

A. Konfigurasi Router (Gateway & DHCP Server)

Klik Router, masuk ke tab **CLI**, dan ketikkan perintah berikut:

```
enable
configure terminal

! 1. Memberikan IP pada port yang mengarah ke Switch
interface fastEthernet 0/0
ip address 192.224.10.1 255.255.255.192
no shutdown
exit

! 2. Membuat DHCP Server
ip dhcp excluded-address 192.224.10.1
ip dhcp pool LOKAL_LAN
network 192.224.10.0 255.255.255.192
default-router 192.224.10.1
exit

! Simpan konfigurasi
write memory
```

B. Konfigurasi Core Switch

Klik Core Switch, masuk ke tab **CLI**, dan ketikkan:

```
enable
configure terminal
hostname Core_Switch

! 1. Mengubah port 22, 23, 24 menjadi jalur Trunk (antar perangkat)
interface range fastEthernet 0/22 - 24
switchport mode trunk
exit

! 2. Mengaktifkan PC agar cepat mendapat IP (Portfast) di port 1-20
interface range fastEthernet 0/1 - 20
switchport mode access
spanning-tree portfast
exit

! Simpan konfigurasi
write memory
```

C. Konfigurasi Extension Switch 1 & 2

Konfigurasi kedua switch tambahan ini sama persis. Klik switch-nya, masuk ke tab **CLI**:

```
enable
configure terminal
hostname Ext_Switch

! 1. Mengubah port 24 menjadi jalur Trunk (mengarah ke Core Switch)
interface fastEthernet 0/24
  switchport mode trunk
exit

! 2. Mengaktifkan PC agar cepat mendapat IP (Portfast) di port 1-20
interface range fastEthernet 0/1 - 20
  switchport mode access
  spanning-tree portfast
exit

! Simpan konfigurasi
write memory
```

4. Cara Pengujian

1. Pastikan semua titik koneksi kabel (segitiga di ujung kabel) sudah berwarna **Hijau**.
2. Klik salah satu PC.
3. Masuk ke tab **Desktop** -> Pilih **IP Configuration**.
4. Pindahkan bulatan dari *Static* ke **DHCP**.
5. Tunggu beberapa detik, PC akan otomatis mendapatkan IP (misal: 192.224.10.2) dan tulisan *DHCP request successful* akan muncul. Lakukan ini ke seluruh PC.